2017 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础试题

科目代码：408

考试时间 180 分钟　满分 150 分

一、单项选择题（第 1～40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求）

1．下列函数的时间复杂度是_____。

int func(int n){ int i=0, sum=0; while(sum < n) sum += ++i; return i; }

A. O(logn) B. O($n^{1/2}$) C. O(n) D. O(nlogn)

2. 下列关于栈的叙述中, 错误的是_____。

I. 采用非递归方式重写递归程序时必须使用栈

II. 函数调用时, 系统要用栈保存必要的信息

III. 只要确定了入栈次序, 就可确定出栈次序

IV. 栈是一种受限的线性表, 允许在其两端进行操作

A. 仅 I

B. 仅 I、II、III

C. 仅 I、III、IV

D. 仅 II、III、IV

3. 适用于压缩存储稀疏矩阵的两种存储结构是_____。

A. 三元组表和十字链表 B. 三元组表和邻接矩阵 C. 十字链表和二叉链表 D. 邻接矩阵和十字链表

4. 要使一棵非空二叉树的先序序列与中序序列相同, 其所有非叶结点须满足的条件是____。

A. 只有左子树

B. 只有右子树

C. 结点的度均为 1

D. 结点的度均为 2

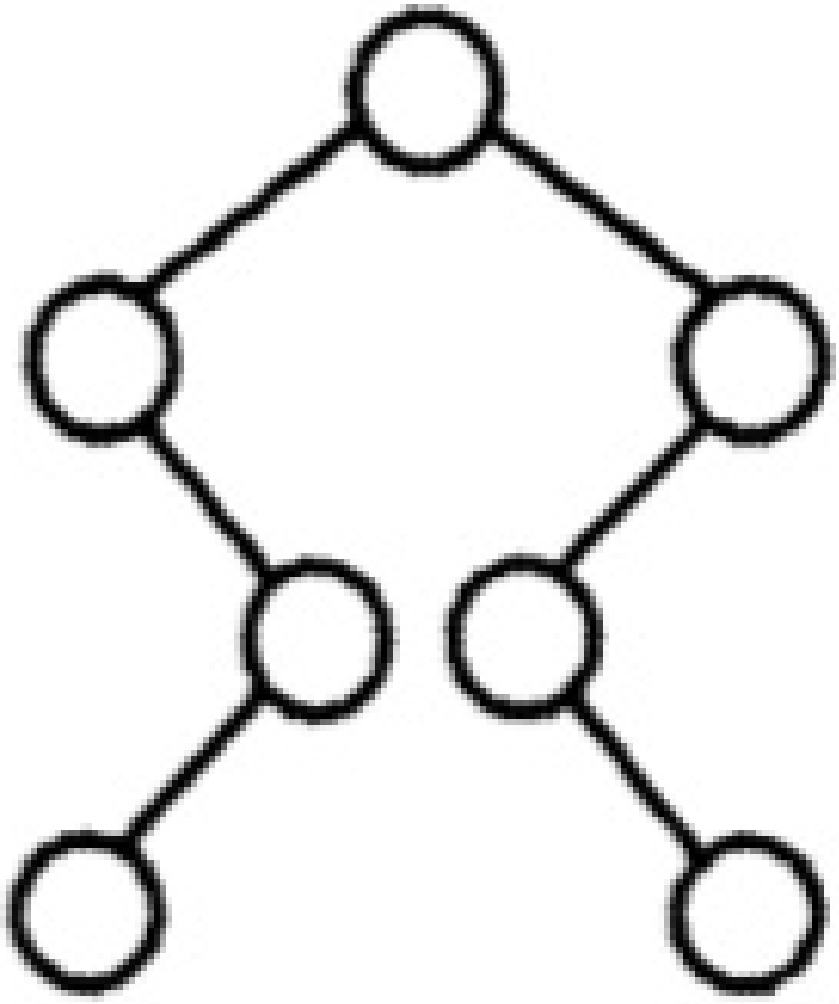
5. 已知一棵二叉树的树形如右图所示, 其后序序列为 e, a, c, b, d, g, f, 树中与结点 a 同层的结点是____。

A. c

B. d

C. f

D. g



6. 已知字符集{a, b, c, d, e, f, g, h}, 若各字符的哈夫曼编码依次是 0100, 10, '0000, 0101, 001, 011, 11, 0001, 则编码序列 0100011001001011110101 的译码结果是_

A. acgabfh B. adbagbb C. afbeagd D.afeefgd

7. 已知无向图 G 含有 16 条边，其中度为 4 的顶点个数为 3，度为 3 的顶点个数为 4，其他顶点的度均小于 3。图 G 所含的顶点个数至少是_____。

A. 10

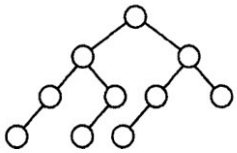
B. 11

C. 13

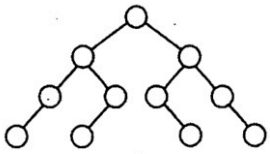
D. 15

8. 下列二叉树中，可能成为折半查找判定树（不含外部结点）的是____。

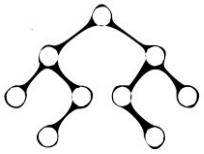
A.



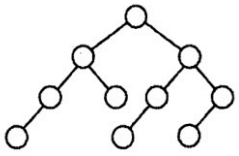
B.



C.



D.



9. 下列应用中, 适合使用 B+树的是_____。

A. 编译器中的词法分析 B. 关系数据库系统中的索引 C. 网络中的路由表快速查找 D. 操作系统的磁盘空闲块管理

10. 在内部排序时，若选择了归并排序而没有选择插入排序，则可能的理由是____。

I．归并排序的程序代码更短． II．归并排序的占用空间更少

III．归并排序的运行效率更高

A. 仅 II B. 仅 III C. 仅 I、II D. 仅 I、III

11.下列排序方法中,若将顺序存储更换为链式存储,则算法的时间效率会降低的是_____

I. 插入排序 I. 选择排序 III. 起泡排序 IV. 希尔排序 V. 堆排序

A. 仅 I、II B. 仅 II、III C. 仅 III、IV D. 仅 IV、V

12. 假定计算机 M1 和 M2 具有相同的指令集体系结构（ISA），主频分别为 1.5GHz 和 1.2GHz。在 M1 和 M2 上运行某基准程序 P，若平均 CPI 分别为 2 和 1，则程序 P 在 M1 和 M2 上运行时间的比值是_____。

A. 0.4 B. 0.625 C. 1.6 D. 2.5

13. 某计算机主存按字节编址, 由 4 个 $64M \times 8$ 位的 DRAM 芯片采用交叉编址方式构成,并与宽度为 32 位的存储器总线相连, 主存每次最多读写 32 位数据。若 double 型变量 x 的主存地址为 804001AH, 则读取 x 需要的存储周期数是_____。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

14. 某 C 语言程序段如下: for(i=0;i<=9;i++) { temp = 1; for(j=0;j<=i;j++) temp *=a[j]; sum += temp; }

下列关于数组 a 的访问局部性的描述中，正确的是_____。

A. 时间局部性和空间局部性皆有 B. 无时间局部性，有空间局部性 C. 有时间局部性，无空间局部性 D. 时间局部性和空间局部性皆无

15. 下列寻址方式中，最适合按下标顺序访问一维数组元素的是_____。

A. 相对寻址 B. 寄存器寻址 C. 直接寻址 D. 变址寻址

16. 某计算机按字节编址，指令字长固定且只有两种指令格式，其中三地址指令 29 条，二地址指令 107 条，每个地址字段为 6 位，则指令字长至少应该是_____。

A. 24 位

B. 26 位

C. 28 位

D. 32 位

17．下列关于超标量流水线特性的叙述中，正确的是_____。

I．能缩短流水线功能段的处理时间

II．能在一个时钟周期内同时发射多条指令

III．能结合动态调度技术提高指令执行并行性

A. 仅 II

B. 仅 I、III

C. 仅 II、III

D. I、II 和 III

18. 下列关于主存储器（MM）和控制存储器（CS）的叙述中，错误的是_____。

A. MM 在 CPU 外, CS 在 CPU 内

B. MM 按地址访问, CS 按内容访问

C. MM 存储指令和数据, CS 存储微指令

D. MM 用 RAM 和 ROM 实现, CS 用 ROM 实现

19．下列关于指令流水线数据通路的叙述中，错误的是_____。

A. 包含生成控制信号的控制部件

B. 包含算术逻辑运算部件（ALU）

C. 包含通用寄存器组和取指部件

D. 由组合逻辑电路和时序逻辑电路组合而成

20．下列关于多总线结构的叙述中，错误的是_____。

A. 靠近 CPU 的总线速度较快

B. 存储器总线可支持突发传送方式

C. 总线之间须通过桥接器相连

D. PC I-Express×l6 采用并行传输方式

21. I/O 指令实现的数据传送通常发生在_____。

A. I/O 设备和 I/O 端口之间

B. 通用寄存器和 I/O 设备之间

C. I/O 端口和 I/O 端口之间

D. 通用寄存器和 I/O 端口之间

22. 下列关于多重中断系统的叙述中，错误的是_____。

A. 在一条指令执行结束时响应中断

B. 中断处理期间 CPU 处于关中断状态

C. 中断请求的产生与当前指令的执行无关

D. CPU 通过采样中断请求信号检测中断请求

23．假设 4 个作业到达系统的时刻和运行时间如下表所示。

作业	到达时刻 t	运行时间
J1	0	3
J2	1	3
J3	1	2
J4	3	1

系统在$t=2$时开始作业调度。若分别采用先来先服务和短作业优先调度算法，则选中的作业分别是_____。

A. J_2、J_3

B. J_1、J_4

C. J_2、J_4

D. J_1、J_3

24．执行系统调用的过程包括如下主要操作：

①返回用户态 ②执行陷入（trap）指令 ③传递系统调用参数 ④执行相应的服务程序

正确的执行顺序是_____。

A. ②→③→①→④ B. ②→④→③→① C. ③→②→④→① D. ③→④→②→①

25. 某计算机按字节编址，其动态分区内存管理采用最佳适应算法，每次分配和回收内存后都对空闲分区链重新排序。当前空闲分区信息如下表所示。

分区起始地址	20K	500K	1000K	200K
分区大小	40KB	80KB	100KB	200KB

回收起始地址为 60K、大小为 140KB 的分区后，系统中空闲分区的数量、空闲分区链第一个分区的起始地址和大小分别是____。

A. 3、20K、380KB

B. 3、500K、80KB

C. 4、20K、180KB

D. 4、500K、80KB

26. 某文件系统的簇和磁盘扇区大小分别为 1KB 和 512B。若一个文件的大小为 1026B，则系统分配给该文件的磁盘空间大小是_____。

A. 1026B B. 1536B C. 1538B D. 2048B

27．下列有关基于时间片的进程调度的叙述中，错误的是____。

A. 时间片越短，进程切换的次数越多，系统开销也越大

B. 当前进程的时间片用完后，该进程状态由执行态变为阻塞态

C. 时钟中断发生后，系统会修改当前进程在时间片内的剩余时间

D. 影响时间片大小的主要因素包括响应时间、系统开销和进程数量等

28．与单道程序系统相比，多道程序系统的优点是_____。

I. CPU 利用率高

II. 系统开销小

III. 系统吞吐量大

IV. I/O 设备利用率高

A. 仅 I、III

B. 仅 I、IV

C. 仅 II、III

D. 仅 I、III、IV

29. 下列选项中，磁盘逻辑格式化程序所做的工作是_____。

I．对磁盘进行分区 II．建立文件系统的根目录 III．确定磁盘扇区校验码所占位数 IV．对保存空闲磁盘块信息的数据结构进行初始化

A. 仅 Ⅱ B. 仅 Ⅱ、Ⅳ C. 仅 Ⅲ、Ⅳ D. 仅 Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

30. 某文件系统中, 针对每个文件, 用户类别分为 4 类: 安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户; 访问权限分为 5 种: 完全控制、执行、修改、读取、写入。若文件控制块中用二进制位串表示文件权限, 为表示不同类别用户对一个文件的访问权限, 则描述文件权限的位数至少应为_____。

A. 5 B. 9 C. 12 D. 20

31. 若文件 f1 的硬链接为 f2, 两个进程分别打开 f1 和 f2, 获得对应的文件描述符为 fd1 和 fd2, 则下列叙述中, 正确的是_____。

I. f1 和 f2 的读写指针位置保持相同

II. f1 和 f2 共享同一个内存索引结点

III. fd1 和 fd2 分别指向各自的用户打开文件表中的一项

A. 仅 III B. 仅 II、III C. 仅 I、II D. I、II 和 III

32. 系统将数据从磁盘读到内存的过程包括以下操作:

①DMA 控制器发出中断请求 ②初始化 DMA 控制器并启动磁盘 ③从磁盘传输一块数据到内存缓冲区 ④执行“DMA 结束”中断服务程序 正确的执行顺序是_____。

A. ③→①→②→④ B. ②→③→①→④ C. ②→①→③→④ D. ①→②→④→③

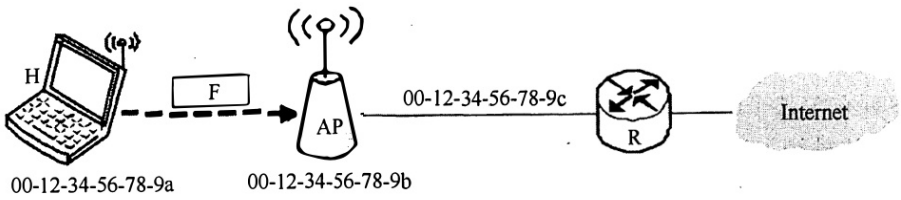
33. 假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销，则应用层数据传输效率约为_____。

A. 80% B. 83% C. 87% D. 91%

34．若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30dB 条件下的极限数据 传输速率，则信号状态数至少是____。

A. 4 B. 8 C. 16 D. 32

35. 在下图所示的网络中, 若主机 H 发送一个封装访问 Internet 的 IP 分组的 IEEE 802.11 数据帧 F, 则帧 F 的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是_____。



A. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c

B. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c

C. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9a

D. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9b

36. 下列 IP 地址中，只能作为 IP 分组的源 IP 地址但不能作为目的 IP 地址的是_____。

A. 0.0.0.0 B. 127.0.0.1 C. 200.10.10.3 D. 255.255.255.255

37. 直接封装 RIP、OSPF、BGP 报文的协议分别是_____。

A. TCP、UDP、IP B. TCP、IP、UDP C. UDP、TCP、IP D. UDP、IP、TCP

38.若将网络 21.3.0.0/16 划分为 128 个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大 IP 地址个数是____。

A. 254 B. 256 C. 510 D. 512

39. 若甲向乙发起一个 TCP 连接, 最大段长 MSS = 1KB, RTT = 5ms, 乙开辟的接收缓存为 64KB, 则甲从连接建立成功至发送窗口达到 32KB, 需经过的时间至少是_____。

A. 25ms

B. 30ms

C. 160ms

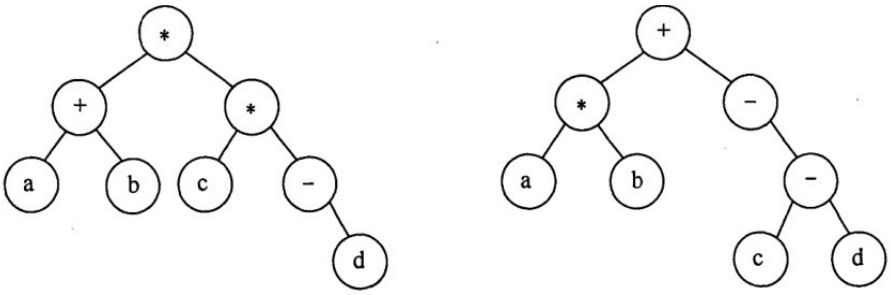
D. 165ms

40. 下列关于 FTP 协议的叙述中，错误的是_____。

A．数据连接在每次数据传输完毕后就关闭 B．控制连接在整个会话期间保持打开状态 C．服务器与客户端的 TCP 20 端口建立数据连接 D．客户端与服务器的 TCP 21 端口建立控制连接

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

41. (15 分) 请设计一个算法，将给定的表达式树（二叉树）转换为等价的中缀表达式（通过括号反映操作符的计算次序）并输出。例如，当下列两棵表达式树作为算法的输入时，输出的等价中缀表达式分别为 $(a+b)^*(c*(-d))$ 和 $(a^*b)+(-(c-d))$。



二叉树结点定义如下：

```
typedef struct node{ char data[10]; //存储操作数或操作符 struct node *left, *right; }
}BTree;
```

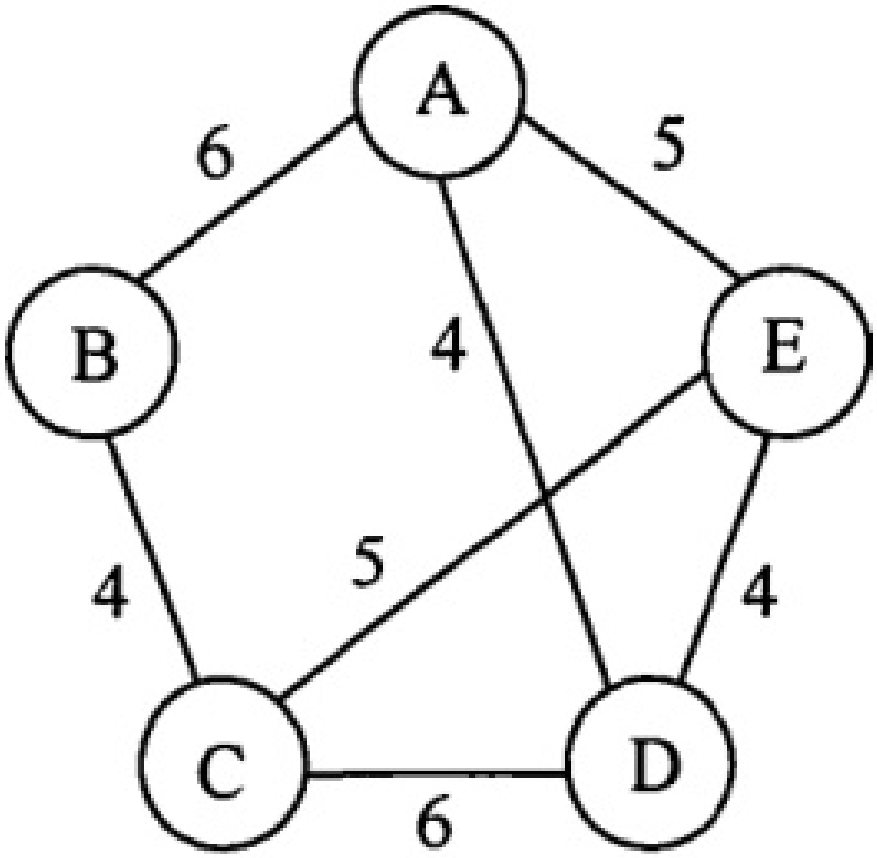
要求：

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

42. (8 分) 使用 Prim（普里姆）算法求带权连通图的最小（代价）生成树（MST）。请回答下列问题。

(1) 对下列图 G，从顶点 A 开始求 G 的 MST，依次给出按算法选出的边。



⑵ 图 G 的 MST 是唯一的吗?

⑶ 对任意的带权连通图, 满足什么条件时, 其 MST 是唯一的?

43. (13 分) 已知 $f(n)=\sum_{i=0}^{n}2^i=2^{n+1}-1=\overbrace{11\cdots1B}^{n+1\text{ 位}}$, 计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 f1 如下:

int f1(unsigned n){ int sum=1, power=1; for(unsigned i=0;i<=n-1;i++){ power *=2; sum += power; } return sum; }

将 f1 中的 int 都改为 float，可得到计算 $f(n)$ 的另一个函数 f2。假设 unsigned 和 int 型数据都占 32 位，float 采用 IEEE 754 单精度标准。请回答下列问题。

⑴ 当 n=0 时, f1 会出现死循环, 为什么? 若将 f1 中的变量 i 和 n 都定义为 int 型, 则 f1 是否还会出现死循环? 为什么?

（2）f1(23)和 f2(23)的返回值是否相等？机器数各是什么（用十六进制表示）?

（3）f1(24)和 f2(24)的返回值分别为 33 554 431 和 33 554 432.0，为什么不相等?

（4）f(31)=$2^{32}-1$, 而 f1(31)的返回值却为-1, 为什么? 若使 f1(n)的返回值与 f(n)相等, 则最大的 n 是多少?

（5）f2(127)的机器数为 7F80 0000H，对应的值是什么？若使 f2(n)的结果不溢出，则最大 的 n 是多少？若使 f2(n)的结果精确（无舍入），则最大的 n 是多少?

44. (10 分) 在按字节编址的计算机 M 上, 题 43 中 f1 的部分源程序 (阴影部分) 与对应的机器级代码 (包括指令的虚拟地址) 如下图所示。

int f1(unsigned n) 1 00401020 55 push ebp ... ...for(unsigned i=0; i<= n -1; i++) ... ...20 0040105E 39 4D F4 cmp dword ptr [ebp-0Ch],ecx

... ... 23 | power * = 2;

… … …23 00401066 D1 E2 shl edx,1

… … …

return sum;

… … …35 0040107F C3 ret

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。请回答下列问题。

⑴ 计算机 M 是 RISC 还是 CISC? 为什么?

⑵ f1 的机器指令代码共占多少字节? 要求给出计算过程。

⑶ 第 20 条指令 cmp 通过 i 减 n-1 实现对 i 和 n-1 的比较。执行 f1(0)过程中, 当 i=0 时, cmp 指令执行后, 进/借位标志 CF 的内容是什么? 要求给出计算过程。

⑷ 第 23 条指令 shl 通过左移操作实现了 power*2 运算, 在 f2 中能否也用 shl 指令实现 power *2? 为什么?

45. (7 分) 假定题 44 给出的计算机 M 采用二级分页虚拟存储管理方式, 虚拟地址格式如下:

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）

请针对题 43 的函数 $f1$ 和题 44 中的机器指令代码，回答下列问题。

⑴ 函数 $f1$ 的机器指令代码占多少页?

⑵取第 1 条指令(push ebp)时,若在进行地址变换的过程中需要访问内存中的页目录和页表,则会分别访问它们各自的第几个表项(编号从 0 开始)?

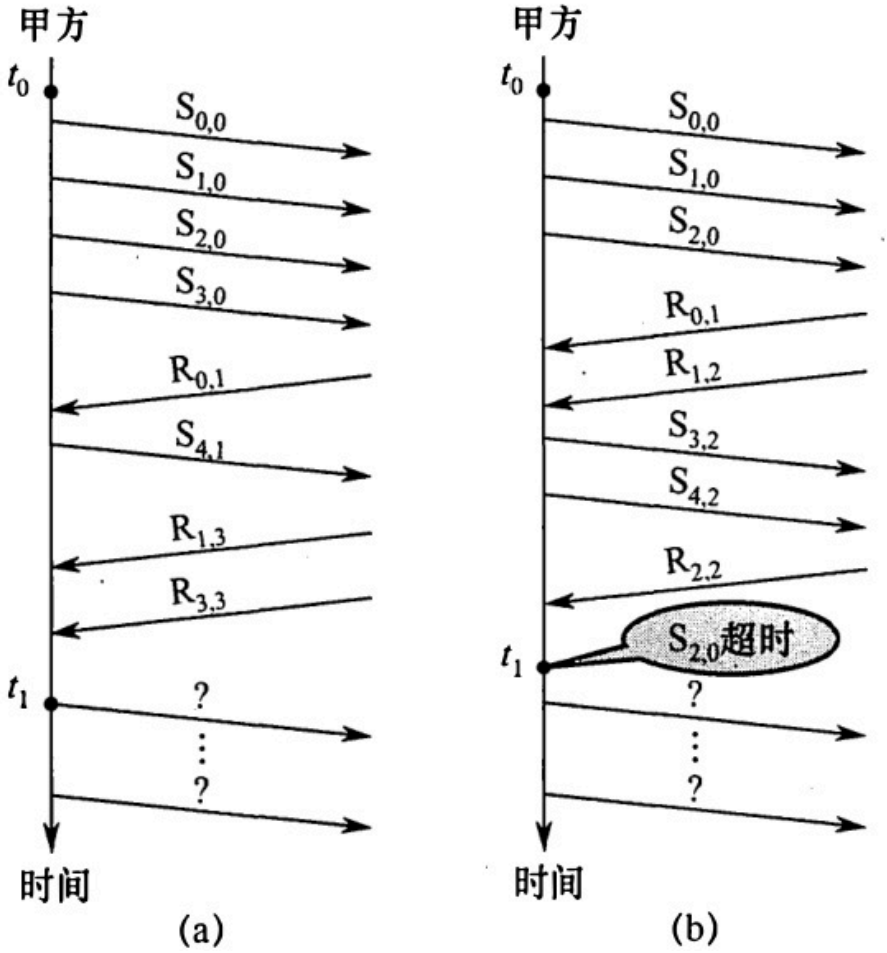
⑶ M 的 I/O 采用中断控制方式。若进程 P 在调用 f1 之前通过 scanf()获取 n 的值，则在执行 printf()的过程中，进程 P 的状态会如何变化？CPU 是否会进入内核态?

46. (8 分) 某进程中 有 3 个并发执行的线程 thread1、thread2 和 thread3, 其伪代码如下所示。

//复数的结构类型定义	thread1	thread3
typedef struct{ float a; float b; } cnum;	cnum w; w=add(x, y); ...	cnum w; w.a=1; w.b=1; z=add(z, w); y=add(y, w); ...
enum x, y, z; // 全局变量	...	...
//计算两个复数之和	...	...
cnum add(cnum p, cnum q)	cnum w; w=add(y, z); ...	cnum w; w=add(y, z); ...
enum s; s.a=p.a+q.a; s.b=p.b+q.b; return s;	...	...

请添加必要的信号量和 P、V（或 wa it()、signa l()）操作，要求确保线程互斥访问临界资源，并且最大限度地并发执行。

47. (9 分) 甲乙双方均采用后退 N 帧协议 (GBN) 进行持续的双向数据传输, 且双方始终采用捎带确认, 帧长均为 1000 B。$S_{x,y}$ 和 $R_{x,y}$ 分别表示甲方和乙方发送的数据帧, 其中 x 是发送序号, y 是确认序号 (表示希望接收对方的下一帧序号); 数据帧的发送序号和确认序号字段均为 3 比特。信道传输速率为 100Mbps, RTT = 0.96ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景, 其中 t_0 为初始时刻, 此时甲方的发送和确认序号均为 0, t_1 时刻甲方有足够多的数据待发送。



请回答下列问题。

⑴对于图(a),t_0时刻到t_1时刻期间,甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少?正确接收的是哪几个帧?(请用$S_{x,y}$形式给出。)

⑵对于图(a),从t_1时刻起,甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前,最多还可以发送多少个数据帧?其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个?(请用$S_{x,y}$形式给出。)

(3) 对于图 (b), 从 t_1 时刻起, 甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前, 需 要重发多少个数据帧? 重发的第一个帧是哪个?(请用 $\mathbf{S}_{x,y}$ 形式给出。)

(4) 甲方可以达到的最大信道利用率是多少?